Filtrage particulaire régularisé pour la navigation par corrélation de terrain

Mohamed Benloughmari Fatimetou Narjah

Filtrage bayésien et navigation — TP4, ENSTA, 2026

Résumé

On estime la position et la vitesse d'un avion à partir des seules mesures d'un radio-altimètre, recalées sur un modèle numérique de terrain. La fonction de mesure est une table de relief, fortement non linéaire, et l'incertitude initiale est de plusieurs kilomètres : la loi a posteriori est multimodale et le filtrage de Kalman ne s'applique pas. Nous présentons le filtre particulaire SIR, expliquons sa dégénérescence, puis le filtre particulaire régularisé (RPF), dans lequel la redistribution des particules est lissée par un noyau. Sur le scénario du TP ($N = 5000$ particules, noyau gaussien), le filtre converge dans les 50 réalisations Monte-Carlo effectuées, avec une erreur horizontale médiane de 86 m en seconde moitié de vol pour une incertitude initiale de 3 km. Une étude de sensibilité montre que la régularisation est indispensable ici (le filtre SIR diverge dans 86 % des cas) mais qu'elle doit rester modérée : avec le pas « optimal » non réduit, le filtre diverge systématiquement.

1 Introduction

La navigation par corrélation de terrain recale une centrale inertielle, qui dérive, en comparant la hauteur au-dessus du sol mesurée par un radio-altimètre à une carte de relief embarquée. Le problème est difficile parce qu'une mesure scalaire ne désigne pas un point de la carte mais toute une ligne de niveau : c'est la suite des mesures le long du vol qui lève peu à peu l'ambiguïté.

Ce rapport répond à cinq questions : pourquoi un filtre particulaire (section 2) ; comment fonctionne le filtre SIR et pourquoi il dégénère (section 3) ; ce qu'apporte la régularisation (section 4) ; si le filtre converge sur le scénario du TP (section 5) ; et quelle est sa sensibilité aux paramètres (section 6). Le filtre étant aléatoire, toutes les comparaisons reposent sur 50 réalisations Monte-Carlo par configuration, avec les mêmes graines d'une configuration à l'autre.

2 Modèle et difficulté du problème

2.1 Modèle d'état

L'état est $X_k = (x_k, y_k, z_k, \dot{x}_k, \dot{y}_k, \dot{z}_k)^\top \in \mathbb{R}^6$. L'avion suit un mouvement rectiligne uniforme et l'on mesure sa hauteur au-dessus du sol :

$$\begin{cases} X_k = \Phi X_{k-1} + \eta_k, & \Phi = \begin{pmatrix} I_3 & \Delta t\, I_3 \\ 0 & I_3 \end{pmatrix}, \quad \eta_k \sim \mathcal{N}(0, Q), \\ Y_k = z_k - h_{\mathrm{MNT}}(x_k, y_k) + \epsilon_k, & \epsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \end{cases} \tag{1}$$

où h_{MNT} est l'altitude du relief donnée par le modèle numérique de terrain (MNT). La dynamique est linéaire et gaussienne ; toute la difficulté vient de la mesure. La carte utilisée compte 799×799 mailles de 334 m en x sur 464 m en y, interpolées bilinéairement, avec la convention d'indexation $\mathrm{MNT}(y, x)$.

2.2 Pourquoi le filtre de Kalman ne convient pas

Le filtre de Kalman suppose une mesure linéaire en l'état, ce que h_{MNT} n'est pas. Le filtre de Kalman étendu linéarise la mesure autour de l'estimée courante :

$$H_k = \Big(-\partial_x h_{\mathrm{MNT}},\ -\partial_y h_{\mathrm{MNT}},\ 1,\ 0,\ 0,\ 0\Big)\Big|_{\hat{X}_{k|k-1}}. \tag{2}$$

Cette linéarisation n'est valable que si l'erreur de position est petite devant l'échelle de variation du relief. Or l'incertitude initiale (3 km d'écart-type) couvre une dizaine de mailles dans chaque direction : le gradient calculé à l'estimée n'a aucune raison de ressembler au gradient au point vrai. De plus, le filtre étendu propage une seule gaussienne, alors que plusieurs zones éloignées de la carte peuvent expliquer aussi bien les premières mesures. La loi a posteriori est donc multimodale, comme le confirme la figure 1 à $t = 30$ s.

2.3 Observabilité

L'expression (2) montre d'où vient l'information. Au-dessus d'un terrain plat, $\nabla h_{\mathrm{MNT}} = 0$: la mesure ne renseigne que sur z, et la position horizontale n'est pas observable. Elle ne le devient que si le gradient du relief change de direction le long de la trajectoire, chaque mesure contraignant alors une direction différente du plan. Les vitesses, qui n'apparaissent pas dans la mesure, ne sont observables qu'à travers Φ, par l'évolution de la position ; on s'attend donc à ce qu'elles convergent plus lentement.

Enfin, z et h_{MNT} n'interviennent que par leur différence. Un déplacement horizontal qui change le relief de δh est exactement compensé par une erreur d'altitude δh : tant que z est mal connu (500 m d'écart-type initial), une mesure isolée n'élimine presque aucune hypothèse de position.

3 Filtre SIR et dégénérescence

3.1 Approximation particulaire et mise à jour des poids

Le filtre particulaire [2, 6] approche la loi a posteriori par une mesure empirique pondérée,

$$p(x_k \mid Y_{1:k}) \approx \sum_{j=1}^{N} w_k^j\, \delta_{X_k^j}(x), \qquad w_k^j \geq 0, \quad \sum_j w_k^j = 1.$$

Proposition 3.1 (Mise à jour des poids)**.** *Si les particules sont propagées selon la loi de transition, $X_k^j \sim p(x_k \mid X_{k-1}^j)$, les poids d'importance vérifient*

$$w_k^j \ \propto\ w_{k-1}^j\, p\big(Y_k \mid X_k^j\big). \tag{3}$$

Démonstration. Par la formule de Bayes et la propriété de Markov, la loi cible de la trajectoire se factorise en $p(x_{0:k} \mid Y_{1:k}) \propto p(Y_k \mid x_k)\, p(x_k \mid x_{k-1})\, p(x_{0:k-1} \mid Y_{1:k-1})$. La loi de proposition est $q(x_{0:k}) = p(x_k \mid x_{k-1})\, q(x_{0:k-1})$. Le poids d'importance est le rapport cible sur proposition : le facteur $p(x_k \mid x_{k-1})$ se simplifie et il reste $w_k \propto p(Y_k \mid x_k)\, w_{k-1}$. □

Pour le modèle (1), la vraisemblance est $p(Y_k \mid X) \propto \exp\big(-(Y_k - z + h_{\mathrm{MNT}}(x,y))^2/2\sigma^2\big)$. L'état et son incertitude sont estimés par la moyenne et la covariance pondérées

$$\hat{X}_k = \sum_j w_k^j X_k^j, \qquad P_k = \sum_j w_k^j (X_k^j - \hat{X}_k)(X_k^j - \hat{X}_k)^\top.$$

Remarque 3.2 (Calcul en logarithme). Au début du vol, l'innovation d'une particule dépasse couramment 1500 m. Avec $\sigma = 30$ m, sa vraisemblance vaut $\exp(-1250)$, qui est nul en double précision : si toutes les particules sont dans ce cas, la normalisation donne $0/0$. Nous calculons donc $\log w$, retranchons son maximum, puis prenons l'exponentielle.

3.2 Dégénérescence et taille effective

La relation (3) multiplie les poids à chaque pas. Leur contraste ne fait qu'augmenter : on montre que la variance des poids non normalisés croît avec le temps [3], même si le modèle est exact. Au bout de quelques dizaines de mesures, une seule particule porte presque tout le poids et les $N-1$ autres ne contribuent plus à l'estimation. On mesure ce phénomène par la taille effective de l'échantillon.

Définition 3.3. $N_{\text{eff}} = \dfrac{1}{\sum_{j=1}^{N} (w_k^j)^2}$.

Proposition 3.4. *On a $1 \le N_{\text{eff}} \le N$. La borne supérieure est atteinte si et seulement si les poids sont uniformes, la borne inférieure si et seulement si un seul poids est non nul.*

Démonstration. Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz, $1 = \big(\sum_j w^j \cdot 1\big)^2 \le N \sum_j (w^j)^2$, avec égalité si et seulement si les w^j sont tous égaux, d'où $N_{\text{eff}} \le N$. Par ailleurs $0 \le w^j \le 1$ donne $(w^j)^2 \le w^j$, donc $\sum_j (w^j)^2 \le 1$ et $N_{\text{eff}} \ge 1$, avec égalité si et seulement si chaque w^j vaut 0 ou 1. □

3.3 Rééchantillonnage multinomial

Lorsque $N_{\text{eff}} < N_{\text{th}} = c\,N$, on tire N indices indépendants $I_1, \dots, I_N$ avec $\mathbb{P}(I_i = j) = w^j$, on remplace le nuage par $(X^{I_i})_i$ et l'on remet les poids à $1/N$. Les particules lourdes sont dupliquées, les légères disparaissent.

Proposition 3.5 (Absence de biais)**.** *Soit n^j le nombre de copies de la particule j. Alors $\mathbb{E}[n^j] = N w^j$ et $\mathrm{Var}(n^j) = N w^j (1 - w^j)$. Pour toute fonction test φ, conditionnellement au nuage,*

$$\mathbb{E}\Big[\tfrac{1}{N}\textstyle\sum_i \varphi(X^{I_i})\Big] = \sum_j w^j \varphi(X^j), \qquad \mathrm{Var}\Big[\tfrac{1}{N}\textstyle\sum_i \varphi(X^{I_i})\Big] = \tfrac{1}{N}\,\mathrm{Var}_w(\varphi),$$

où $\mathrm{Var}_w(\varphi) = \sum_j w^j \varphi(X^j)^2 - \big(\sum_j w^j \varphi(X^j)\big)^2$.

Démonstration. Le vecteur des n^j suit une loi multinomiale de paramètres N et $(w^j)_j$, d'où l'espérance et la variance de n^j. Les $\varphi(X^{I_i})$ sont indépendants et de même loi, d'espérance $\sum_j w^j \varphi(X^j)$ et de variance $\mathrm{Var}_w(\varphi)$; la moyenne de N tels termes a la variance annoncée. □

Le rééchantillonnage ne biaise donc pas l'estimation mais lui ajoute une variance en $1/N$. C'est pourquoi on calcule $\hat{X}_k$ et P_k *avant* de redistribuer, et pourquoi on ne redistribue que lorsque N_{eff} passe sous le seuil.

Le défaut de ce schéma est l'appauvrissement : après redistribution, beaucoup de particules sont des copies exactes. Seul le bruit d'état η_k les sépare ensuite. Si ce bruit est faible — ici 0,5 m par pas en position pour un nuage large de plusieurs kilomètres — le nuage ne peut plus explorer l'espace d'état, et il suffit qu'aucune copie ne soit proche de l'état vrai pour que le filtre soit perdu.

4 Régularisation

4.1 Lissage par un noyau

Le filtre régularisé [4] remplace la mesure empirique discrète par une densité, obtenue par convolution avec un noyau :

$$\hat{p}_h(x) = \sum_{j=1}^{N} w^j K_h(x - X^j), \qquad K_h(x) = \frac{1}{h^d} K\Big(\frac{x}{h}\Big), \tag{4}$$

où K est une densité sur $\mathbb{R}^d$ centrée et de second moment fini : $K \geq 0$, $\int K = 1$, $\int xK(x)\,dx = 0$, $\int \|x\|^2 K(x)\,dx < \infty$. Nous utilisons le noyau gaussien $K(x) = (2\pi)^{-d/2} e^{-\|x\|^2/2}$ et le noyau d'Epanechnikov $K(x) = \frac{d+2}{2c_d}(1 - \|x\|^2)\mathbf{1}_{\|x\|<1}$, où c_d est le volume de la boule unité de $\mathbb{R}^d$. Les deux sont positifs, d'intégrale 1, pairs (donc centrés) et de second moment fini.

4.2 Choix du pas : compromis biais–variance

Pour un échantillon de taille N d'une densité p régulière et un noyau à symétrie radiale, l'erreur quadratique intégrée moyenne de l'estimateur à noyau admet le développement [5]

$$\mathbb{E}\|\hat{p}_h - p\|_2^2 \;\simeq\; \underbrace{\frac{h^4}{4}\,\alpha^2 \int (\Delta p)^2}_{\text{biais}^2} \;+\; \underbrace{\frac{\beta}{N h^d}}_{\text{variance}}, \qquad \alpha = \int x_1^2 K(x)\,dx, \quad \beta = \int K^2. \tag{5}$$

Un grand pas lisse trop et déforme la densité (biais) ; un petit pas laisse un estimateur irrégulier (variance).

Proposition 4.1. *La fonction $h \mapsto a\,h^4 + b/(Nh^d)$, avec $a, b > 0$, est minimale en*

$$h_{\mathrm{opt}} = \Big(\frac{d\,b}{4a}\Big)^{\frac{1}{d+4}} N^{-\frac{1}{d+4}}.$$

Démonstration. La dérivée $4ah^3 - d\,b/(Nh^{d+1})$ est négative puis positive et s'annule lorsque $h^{d+4} = d\,b/(4aN)$. □

Lorsque p est une gaussienne de covariance identité, la constante se calcule explicitement [5, 4] : $h_{\mathrm{opt}} = A(K)\,N^{-1/(d+4)}$ avec

$$A_{\mathrm{gauss}} = \Big(\frac{4}{d+2}\Big)^{\frac{1}{d+4}}, \qquad A_{\mathrm{Epan}} = \Big(8\,c_d^{-1}(d+4)(2\sqrt{\pi})^d\Big)^{\frac{1}{d+4}}.$$

Pour $d = 6$ et $N = 5000$, on obtient $h_{\mathrm{opt}} = 0{,}398$ (gaussien) et $h_{\mathrm{opt}} = 1{,}199$ (Epanechnikov). L'exposant $1/(d+4) = 0{,}1$ est très petit : multiplier N par 4 ne réduit h_{opt} que de 13 %. En dimension 6, le lissage reste donc important quel que soit le nombre de particules raisonnablement accessible.

4.3 Tirage dans la densité régularisée

La formule de h_{opt} suppose une covariance identité. On blanchit donc le nuage : soit Γ_k tel que $\Gamma_k^\top \Gamma_k = P_k$ (facteur de Cholesky) ; le noyau est appliqué dans les coordonnées $\Gamma_k^{-\top} x$. Sans cela, un même pas h devrait servir pour des positions dispersées sur des kilomètres et des vitesses dispersées sur quelques mètres par seconde. La redistribution régularisée s'écrit, pour chaque nouvelle particule i :

(i) tirer I avec $\mathbb{P}(I = j) = w_k^j$;
(ii) tirer $\varepsilon \sim K$;
(iii) poser $X_k^i = X_{k|k-1}^I + h\,\Gamma_k^\top \varepsilon$.

Proposition 4.2. *Les particules ainsi produites sont indépendantes, de densité le mélange (4) exprimé en coordonnées blanchies. Leur covariance vaut*

$$\mathrm{Cov}(X_k^i) = \big(1 + h^2\sigma_K^2\big) P_k, \qquad \mathrm{Cov}(\varepsilon) = \sigma_K^2 I_d, \tag{6}$$

avec $\sigma_K^2 = 1$ pour le noyau gaussien et $\sigma_K^2 = 1/(d+4)$ pour le noyau d'Epanechnikov.

Démonstration. Conditionnellement à $I = j$, la variable $X^j + h\Gamma^\top\varepsilon$ a pour densité $x \mapsto |\det h\Gamma|^{-1} K\big(h^{-1}\Gamma^{-\top}(x - X^j)\big)$; en sommant sur j avec les probabilités w^j on obtient le mélange. Comme I et ε sont indépendants et ε centré, la covariance est la somme de celle de X^I, qui vaut P_k, et de $h^2\Gamma^\top \mathrm{Cov}(\varepsilon)\Gamma = h^2\sigma_K^2 P_k$. Pour Epanechnikov, $\|\varepsilon\|^2$ suit une loi $\mathrm{Beta}(d/2, 2)$, d'espérance $d/(d+4)$, soit $1/(d+4)$ par coordonnée. □

La relation (6) est la clé de l'interprétation des résultats : la régularisation restaure la diversité, mais *chaque* redistribution gonfle la covariance du nuage d'un facteur $1 + h^2\sigma_K^2$. Avec $h = h_{\mathrm{opt}}$ ce facteur vaut 1,16 (gaussien) ou 1,14 (Epanechnikov) ; répété des dizaines de fois, c'est un sur-lissage. D'où la pratique consistant à prendre $h = \texttt{CoefHopt} \times h_{\mathrm{opt}}$ avec un coefficient inférieur à 1. Avec $\texttt{CoefHopt} = 0{,}4$, le facteur tombe à 1,025 (gaussien, $h = 0{,}159$) et 1,023 (Epanechnikov, $h = 0{,}480$) : les deux noyaux injectent alors presque la même quantité de dispersion.

Le filtre RPF est donc le filtre SIR dont l'étape de rééchantillonnage est remplacée par les étapes (i)–(iii). Le noyau d'Epanechnikov est tiré en prenant une direction uniforme sur la sphère et un rayon au carré de loi $\mathrm{Beta}(d/2, 2)$.

5 Résultats sur le scénario du TP

5.1 Scénario et réglages

Les paramètres sont ceux de l'énoncé [1] (tableau 1). L'avion vole à 300 km/h au cap 45° sur 60 km, soit $T = 720$ mesures. Le relief survolé varie entre 400 et 1254 m. Le centre du nuage initial est tiré uniformément autour de l'état vrai, $X_0 + P_0^{1/2}(2U - 1)$, puis les particules sont tirées selon $\mathcal{N}(\text{centre}, P_0)$: le filtre part donc d'une estimée fausse.

État vrai initial	(150 km, 150 km, 8000 m)	Nombre de particules N	5000
Vitesse, cap	83,3 m/s, 45°	Noyau	gaussien
Période Δt	1 s	`CoefHopt`	0,4 ($h = 0{,}159$)
Bruit de mesure σ	30 m	`CoefResampling`	0,4 ($N_{\mathrm{th}} = 2000$)
$P_0^{1/2}$	3000, 3000, 500 m ; 5, 5, 5 m/s	$Q^{1/2}$	0,5; 0,5; 0,1 m ; 0,1; 0,1; 0,01 m/s

Table 1 – Paramètres de référence.

Remarque 5.1. Le script fourni s'écarte de l'énoncé sur trois points : $N_{\mathrm{th}} = 0{,}5N$, coefficient 0,3 sur h_{opt}, et écart-type de mesure du filtre multiplié par 1,5. Nous avons repris les valeurs de l'énoncé pour la référence et traitons ces écarts comme des expériences (section 6). L'énoncé ne donne pas Q : nous gardons celui du script. La trajectoire vraie est simulée sans bruit d'état.

5.2 Une réalisation

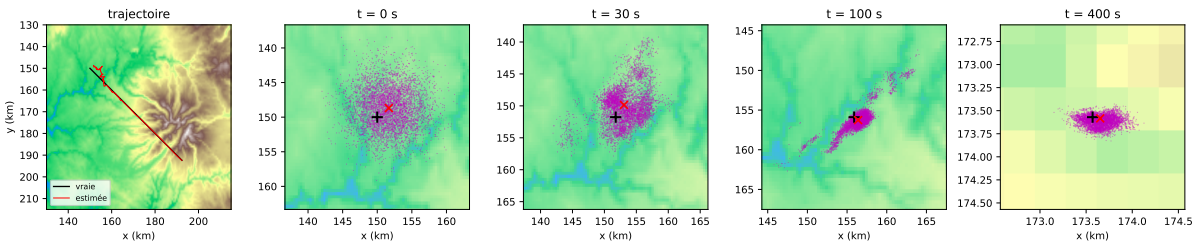


Figure 1 – Trajectoire vraie et estimée sur le MNT, puis nuage de particules à quatre instants (croix noire : position vraie ; croix rouge : estimée). L'échelle des vignettes se resserre avec le nuage.

La figure 1 montre l'évolution du nuage. À $t = 0$ il s'étend sur une vingtaine de kilomètres et son centre est à 2,1 km de la position vraie. À $t = 30$ s il s'est fragmenté en plusieurs paquets : la loi a posteriori est bien multimodale. À $t = 100$ s un mode principal contient la position vraie, mais des paquets secondaires subsistent le long d'une bande. À $t = 400$ s le nuage est unimodal et large de quelques centaines de mètres, soit moins d'une maille de la carte.

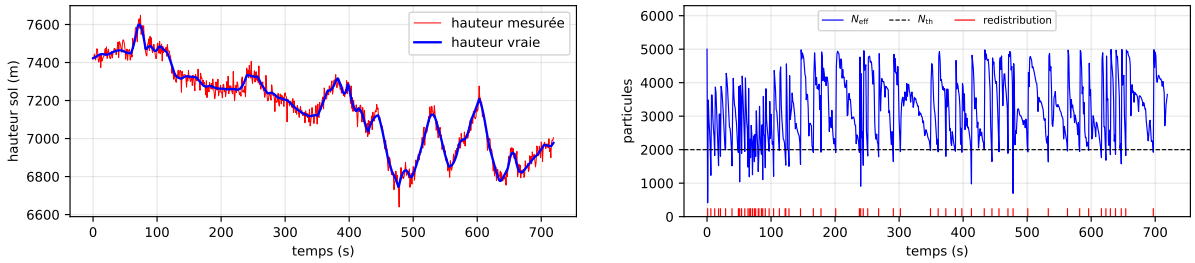


Figure 2 – À gauche : hauteur sol vraie et mesurée. À droite : taille effective N_{eff}, seuil N_{th} et instants de redistribution.

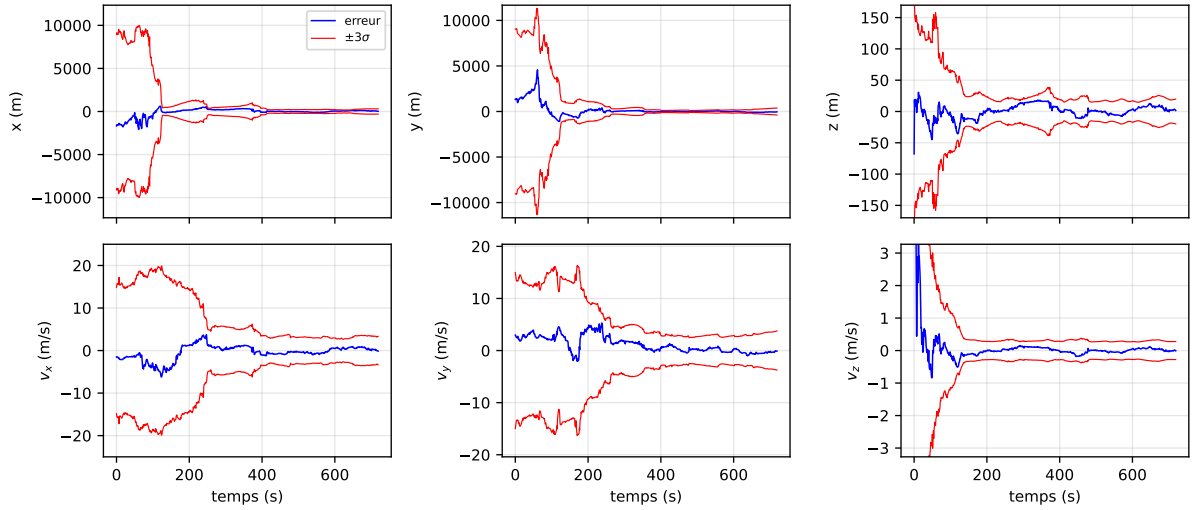


Figure 3 – Erreurs d'estimation (bleu) et enveloppes $\pm 3\sigma$ tirées de P_k (rouge), pour une réalisation.

Sur cette réalisation, le filtre effectue 62 redistributions, dont 23 pendant les 100 premières secondes (figure 2, à droite) : c'est au début, quand le nuage est large devant la vraisemblance, que les poids dégénèrent le plus vite. Les erreurs (figure 3) confirment l'analyse d'observabilité. L'altitude converge en premier. Les enveloppes en x et y restent proches de 9 km pendant une centaine de secondes, puis s'effondrent entre 100 et 150 s, lorsque le relief survolé a suffisamment varié. Les vitesses horizontales convergent en dernier, vers 250 s. En fin de vol l'erreur est de 22 m en x, -40 m en y et 1,5 m en z, et de moins de 0,15 m/s sur chaque vitesse.

5.3 Statistiques Monte-Carlo et cohérence

Sur 50 réalisations, aucune ne diverge (erreur horizontale finale supérieure à 500 m). En seconde moitié de vol, la médiane des erreurs quadratiques moyennes est de 86 m en horizontal, 5,1 m en altitude et 0,5 m/s sur les vitesses horizontales. Le filtre effectue en moyenne 53 redistributions par vol.

L'erreur vraie reste dans l'enveloppe $\pm 3\sigma$ pendant plus de 99 % du temps après $t = 100$ s, pour chacune des six composantes. Le filtre n'est donc pas optimiste. Il est même prudent : sur

la réalisation de la figure 3, les écarts-types finaux en x et y (102 et 127 m) dépassent les erreurs quadratiques observées (87 et 48 m), ce qui est cohérent avec l'inflation de covariance (6).

6 Étude de sensibilité

Chaque configuration est évaluée sur 50 réalisations. On reporte le taux de divergence, et la médiane de l'erreur quadratique horizontale en seconde moitié de vol calculée sur les seules réalisations convergées. Avec 50 tirages, l'écart-type d'un taux estimé peut atteindre 7 points : seules les différences nettes sont significatives.

6.1 Nombre de particules

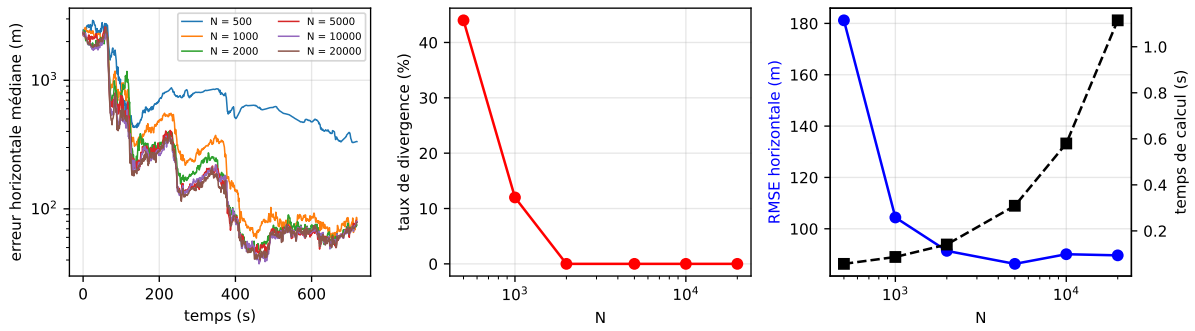


Figure 4 – Influence de N : erreur horizontale médiane au cours du temps, taux de divergence, précision et temps de calcul d'un vol.

N	divergence (%)	erreur horiz. (m)	redistributions	x dans $\pm 3\sigma$ (%)	temps (s)
500	44	181	84	44	0,05
1000	12	104	62	81	0,08
2000	0	91	55	97	0,13
5000	0	86	53	100	0,28
10000	0	90	53	100	0,55
20000	0	90	52	100	1,10

Table 2 – Influence du nombre de particules.

Deux régimes apparaissent (figure 4, tableau 2). En dessous de 2000 particules, le nuage initial est trop clairsemé pour contenir des particules proches de l'état vrai : le filtre diverge souvent (44 % pour $N = 500$) et devient optimiste. À partir de 2000 particules il ne diverge plus, et la précision plafonne vers 90 m : elle est alors limitée par l'information contenue dans les mesures (bruit de 30 m, pentes du relief), et non par l'erreur de Monte-Carlo. Le coût est linéaire en N. La valeur $N = 5000$ de l'énoncé offre donc une marge d'un facteur 2,5 sur le seuil de divergence pour 0,28 s de calcul par vol de 720 s.

6.2 Pas de régularisation et noyau

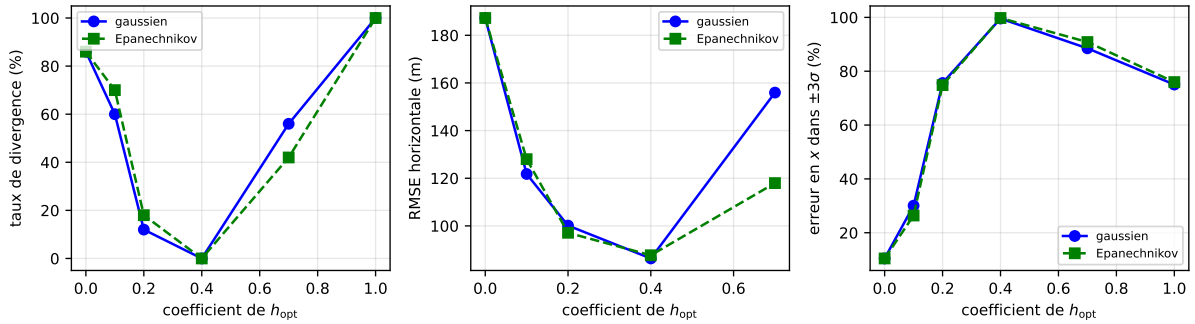


Figure 5 – Influence du coefficient appliqué à h_{opt}, pour les deux noyaux. Le coefficient 0 correspond au filtre SIR. Pour le coefficient 1, aucune réalisation ne converge.

C'est le paramètre le plus sensible (figure 5). La courbe du taux de divergence a une forme en U très marquée :

- sans régularisation (SIR), le filtre diverge dans 86 % des cas et l'erreur en x n'est dans l'enveloppe $\pm 3\sigma$ que 10 % du temps : le nuage s'effondre sur quelques copies et le filtre est sûr de lui à tort ;
- avec un coefficient de 0,1 ou 0,2, la diversité est encore insuffisante (60 % puis 12 % de divergence avec le noyau gaussien) ;
- avec 0,4, aucune divergence ;
- avec 0,7 le filtre diverge dans 56 % des cas, et avec le pas optimal non réduit dans 100 % des cas.

Ce dernier résultat s'explique par (6). Avec $h = h_{\text{opt}}$, chaque redistribution augmente la variance du nuage de 16 %. Un nuage plus large rend la vraisemblance plus piquée relativement au nuage, donc N_{eff} chute plus vite, donc on redistribue plus souvent : on compte 267 redistributions par vol en moyenne, contre 53 avec le coefficient 0,4. L'inflation s'emballe et le nuage quitte la zone utile. La formule de h_{opt} est optimale pour estimer une densité à un instant donné, non pour une opération répétée des dizaines de fois.

Les deux noyaux donnent des résultats indiscernables à ce niveau de précision statistique (86 et 88 m au coefficient 0,4). L'optimalité théorique du noyau d'Epanechnikov n'a pas d'effet visible, ce qui est attendu puisque, d'après la proposition 4.2, les deux noyaux injectent presque la même dispersion. Le noyau gaussien, plus simple à tirer, suffit.

6.3 Bruit d'état : SIR contre RPF

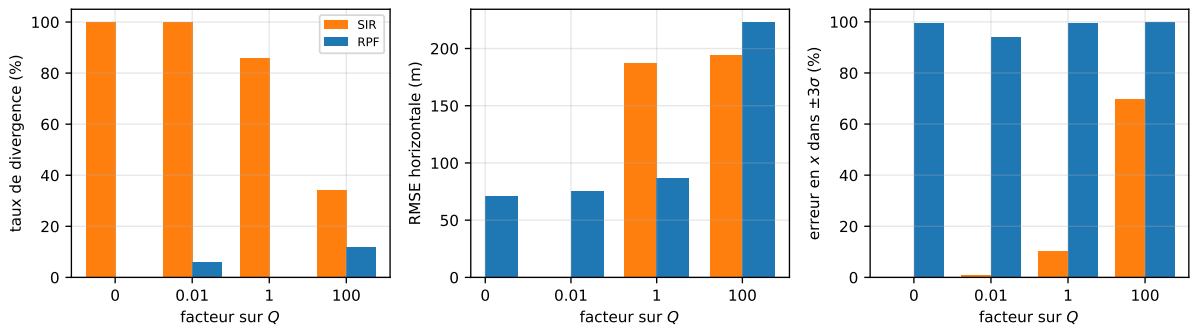


Figure 6 – Filtres SIR et RPF lorsque la covariance Q du bruit d'état du filtre est multipliée par 0, 0,01, 1 et 100. Barre absente : aucune réalisation convergée.

La figure 6 isole le rôle de la régularisation. Avec $Q = 0$, le filtre SIR diverge toujours : rien ne sépare les copies, et il ne reste en fin de vol que 2 particules distinctes (en médiane) sur 5000. Le filtre RPF, lui, converge dans tous les cas, et il est même plus précis qu'avec le Q nominal (71 m contre 86 m), car la trajectoire vraie est ici sans bruit : le modèle $Q = 0$ est le modèle exact. La régularisation tient donc lieu de bruit d'état, avec l'avantage de s'adapter à la taille du nuage au lieu d'être fixée à l'avance.

Quand Q augmente, l'écart se réduit. Avec $Q \times 100$, le bruit d'état apporte à lui seul de la diversité et le filtre SIR ne diverge plus que dans 34 % des cas (contre 12 % pour RPF), mais la précision des deux filtres se dégrade (environ 200 m) car le modèle de dynamique est devenu trop lâche. On retrouve la conclusion du cours : la régularisation est surtout utile lorsque le bruit de dynamique est faible.

6.4 Seuil de redistribution, bruit de mesure, incertitude initiale

`CoefResampling`	div. (%)	err. (m)	redistr.	σ vrai (m)	div. (%)	err. (m)	redistr.
0,1	0	93	20	5	16	24	154
0,2	0	85	30	15	0	53	72
0,4	0	86	53	30	0	86	53
0,6	0	100	103	60	2	182	43
0,8	30	134	317	100	6	294	36
1,0	94	221	719				
$\sigma_{\text{filtre}}/\sigma_{\text{vrai}}$	div. (%)	err. (m)	redistr.	σ_{xy} initial (m)	div. (%)	err. (m)	redistr.
0,5	88	137	269	1000	0	81	44
1,0	0	86	53	3000	0	86	53
1,5	0	80	34	6000	28	119	110
3,0	0	91	22	10000	86	450	172

Table 3 – Taux de divergence, erreur horizontale médiane (réalisations convergées) et nombre moyen de redistributions par vol, en faisant varier un seul paramètre à la fois autour de la référence.

Seuil de redistribution. Entre 0,1 et 0,6 le filtre est peu sensible au seuil. Au-delà il se dégrade brutalement : redistribuer à chaque pas (coefficient 1) conduit à 94 % de divergence. C'est le même mécanisme de sur-lissage que pour un grand h, puisque c'est le produit des facteurs $1 + h^2\sigma_K^2$ qui compte. Le seuil et le pas ne se règlent donc pas indépendamment.

Bruit de mesure. La précision suit le bruit de mesure, de 24 m pour $\sigma = 5$ m à 294 m pour $\sigma = 100$ m. Mais des mesures très précises fragilisent le filtre : avec $\sigma = 5$ m la vraisemblance est si étroite que peu de particules la recouvrent, on redistribue trois fois plus souvent et 16 % des vols divergent. C'est le cas « peu de recouvrement entre densité prédite et vraisemblance » signalé dans le cours.

Erreur sur le bruit de mesure. Sous-estimer σ dans le filtre est catastrophique (88 % de divergence avec un facteur 0,5) : le filtre élimine des particules correctes sur la foi de mesures qu'il croit trop précises. Le surestimer est sans danger : avec un facteur 1,5 ou 3, aucune divergence, une précision équivalente et moins de redistributions (34 et 22 par vol contre 53). Cela justifie le choix du script fourni de gonfler σ d'un facteur 1,5.

Incertitude initiale. À N fixé, le filtre supporte 3 km mais pas 6 km (28 % de divergence) ni 10 km (86 %). La densité surfacique de particules décroît comme $1/\sigma_{xy}^2$: passer de 3 à 10 km la divise par 11, ce qui ramène dans le régime clairsemé observé pour $N = 500$.

6.5 Limites

Notre étude a trois limites. D'une part, les mesures sont simulées avec la même carte et la même interpolation que celles du filtre : les erreurs de carte, qui existent en pratique, ne sont pas représentées. D'autre part, nous n'avons étudié qu'une trajectoire, au-dessus d'un relief marqué ; d'après la section 2, un survol de terrain plat devrait ralentir la convergence, ce que nous n'avons pas vérifié numériquement. Enfin, la moyenne pondérée est un mauvais estimateur tant que plusieurs modes coexistent (figure 1, $t = 30$ s) : elle peut tomber entre deux modes, là où il n'y a aucune particule.

7 Conclusion

Le recalage altimétrique est un problème où la mesure est une table de relief et où la loi a posteriori commence par être multimodale ; le filtre particulaire le traite sans linéarisation. Avec les réglages de l'énoncé, le filtre régularisé converge dans toutes nos réalisations, ramène une incertitude de 3 km à moins de 100 m d'erreur horizontale et quelques mètres en altitude, et reste cohérent avec sa propre covariance.

Le résultat principal de l'étude de sensibilité concerne la régularisation. Elle est indispensable, parce que le bruit d'état est trop faible pour redonner de la diversité au nuage : le filtre SIR diverge dans 86 % des cas. Mais elle gonfle la covariance d'un facteur $1 + h^2\sigma_K^2$ à chaque redistribution, de sorte que le pas optimal de l'estimation de densité, appliqué tel quel, fait diverger le filtre à coup sûr. Le coefficient 0,4 de l'énoncé se situe au creux de ce compromis. Les autres enseignements sont qu'il faut au moins 2000 particules pour 3 km d'incertitude initiale, que le choix du noyau importe peu, et qu'il vaut mieux surestimer le bruit de mesure que le sous-estimer.

Références

[1] K. Dahia, *Filtrage bayésien et navigation, TP4 : filtrage particulaire*, support de cours, ENSTA, 2026.

[2] N. J. Gordon, D. J. Salmond, A. F. M. Smith, Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation, *IEE Proceedings F* **140** (1993), 107–113.

[3] A. Kong, J. S. Liu, W. H. Wong, Sequential imputations and Bayesian missing data problems, *J. Amer. Statist. Assoc.* **89** (1994), 278–288.

[4] C. Musso, N. Oudjane, F. Le Gland, Improving regularised particle filters, in *Sequential Monte Carlo Methods in Practice*, A. Doucet, N. de Freitas, N. Gordon (éd.), Springer, 2001, 247–271.

[5] B. W. Silverman, *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*, Chapman & Hall, 1986.

[6] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon, T. Clapp, A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking, *IEEE Trans. Signal Process.* **50** (2002), 174–188.